BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN LẬP TRÌNH JAVA

<u>Tên đề tài</u>: Xây dựng Website Application AnHuu Billing - Nền tảng cung cấp và quản lý dịch vụ đám mây

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Phan Văn Huy
Sinh viên thực hiện:	Trương Hữu An – K15THO0001 Lưu Minh Hiếu – K15THO0090
Nhóm	6
Lớp:	K15THO1

2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Phan Thiết, đặc biệt là Khoa Công nghệ Thông tin, đã tạo điều kiện để nhóm em học tập và nghiên cứu trong môn Lập trình Java.

Nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, người đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức quý báu và hỗ trợ nhóm em trong quá trình tìm hiểu, giúp nhóm em có cái nhìn sâu sắc hơn về môn học này. Bên cạnh đó, nhóm em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin, những người đã luôn tạo môi trường học tập thuận lợi và khuyến khích sự sáng tạo, giúp nhóm em có cơ hội phát triển kỹ năng và tư duy. Đặc biệt, nhóm em vô cùng trân trọng sự hỗ trợ và đồng hành của các bạn cùng lớp. Chính tinh thần đoàn kết, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau đã giúp nhóm em hoàn thành tốt bài báo cáo này.

Cuối cùng, nhóm em xin cảm ơn tất cả những ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần giúp nhóm em hoàn thiện báo cáo. Sự hỗ trợ và động viên từ mọi người chính là động lực để nhóm em tiếp tục cố gắng trong học tập và nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phan Thiết, ngày….tháng….năm 20…

Ký và ghi rõ họ tên

Ths. Phan Văn Huy

Mục lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1

1. Giới thiệu đề tài 1

2. Mục đích 1

3. Bố cục 1

4. Chức năng của ứng dụng 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

1. Ngôn ngữ lập trình Java 3

2. Framework Spring Boot 3

3. Visual studio code 4

4. XAMPP 4

5. Công cụ quản lý dự án Maven 5

6. Các module hỗ trợ spring boot 5

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG 7

1. Khởi tạo và thiết lập dự án 7

1.1. Thiết lập môi trường cơ sở dữ liệu XAMPP 8

1.2. Cấu hình ứng dụng 8

2. Phân tích chức năng và giao diện 10

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 23

1. Kết quả đạt được 23

2. Hướng phát triển tương lai 23

Danh mục bảng biểu

Bảng 1. Bảng phân công .....

Danh mục hình ảnh

Hình 1. Logo Java 3
Hình 2. Logo Spring boot framework 4
Hình 3. Logo Visual Stuido Code 4
Hình 4. Logo XAMPP.....5
Hình 5. Cấu hình khởi tạo dự án trên Spring Initializr. 7
Hình 6. Khởi động 2 module cần thiết của XAMPP.....8
Hình 7. Cấu hình ứng dụng 9
Hình 8. Class chính AnhuuApplication.java.....9
Hình 9. Giao diện trang chủ 11
Hình 10. Trang chủ đăng nhập và đăng ký 12
Hình 11. Tùy chỉnh hồ sơ của khách hàng.....12
Hình 12. Trang hồ sơ cá nhân 13
Hình 13. Chỉnh sửa thông tin cá nhân.....13
Hình 14. Các gói dịch vụ ngoài trang chủ.....14
Hình 15. Trang hiển thị lựa chọn cho phép khách tùy chỉnh cho dịch vụ đã mua...14
Hình 16. Demo cảnh báo hết hạn. 15
Hình 17. Gửi thông báo sắp hết hạn cho email của khách.....15
Hình 18. Demo tắt tự động gia hạn 16
Hình 19. Demo hủy gói dịch vụ. 16
Hình 20. Demo in hóa đơn 17
Hình 21. Trang chọn gói để thanh toán.....18
Hình 22. Nhập thông tin thanh toán 19
Hình 23. Tùy chọn của tài khoản admin 20
Hình 24. Dashboard doanh thu.....20
Hình 25. Quản lí danh mục dịch vụ 21
Hình 26. Quản lý khách hàng.....21
Hình 27. Chi tiết gói mà khách hàng đã mua. 21
Hình 28. Chi tiết hóa đơn và tình trạng thuê bao 22
Hình 29. Quản lý mã coupon. 22

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu đề tài

- Trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay, mô hình kinh doanh phần mềm theo dạng dịch vụ (Saas – Software as a Service) và các dịch vụ trả phí định kỳ (Subscription) đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó là bài toán quản lý doanh thu phức tạp. Khác với các phần mềm mua một lần, hệ thống SaaS đòi hỏi một cơ chế thanh toán linh hoạt, hỗ trợ nhiều mô hình như: thanh toán theo chu kỳ, thanh toán theo mức độ sử dụng.

- Điều này đặt ra một bài toán lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ: cần có một hệ thống quản lý thuê bao tự động, theo dõi sát sao chu kỳ sử dụng và xử lý hóa đơn nhanh chóng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài: "Xây dựng hệ thống quản lý thuê bao và thanh toán tự động trực tuyến - Ứng dụng web AnHuu Billing".

2. Mục đích

- Xây dựng một nền tảng website hoàn chỉnh giúp tự động hóa quá trình cung cấp, quản lý và gia hạn các gói dịch vụ (SaaS), thay thế cho các phương pháp quản lý thủ công kém hiệu quả.
- Cung cấp cho người dùng một giao diện trực quan, thân thiện (có hiển thị rõ bảng giá, quyền lợi gói cước) để họ dễ dàng lựa chọn, đăng ký và theo dõi dịch vụ 24/7.

3. Bố cục

- **Chương 1: Tổng quan**: Giới thiệu, mục đích và các chức năng chính của ứng dụng.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết**: Trình bày về các công nghệ sử dụng để phát triển hệ thống.
- **Chương 3: Phân tích và thiết kế ứng dụng**: Đi sâu vào giao diện thực tế, bóc tách các tính năng dựa trên hình ảnh demo và giải thích cách ứng dụng vận hành.

- **Chương 4: Kết luận và kiến nghị**: Những kết quả đạt được, và hướng phát triển thêm cho ứng dụng trong tương lai.

4. Chức năng của ứng dụng

Hệ thống AnHuu Billing được chia thành các nhóm chức năng chính như sau:

- Đối với Người dùng (Khách hàng):
    - Khám phá dịch vụ: Xem thông tin giới thiệu, các ưu điểm nổi bật của hệ thống.
    - Xem bảng giá: Tra cứu thông tin các gói cước, chi tiết theo chu kỳ (tháng/năm) và quyền lợi đi kèm.
    - Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân.
    - Thanh toán & Thuê bao: Chọn gói dịch vụ mong muốn, thực hiện đăng ký mua và theo dõi tình trạng gói cước đang sử dụng.
- Đối với Quản trị viên (Admin):
    - Quản lý dịch vụ: Thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc cập nhật giá cả các gói cước dịch vụ trên hệ thống.
    - Quản lý người dùng: Xem danh sách khách hàng, theo dõi lịch sử đăng ký dịch vụ của từng tài khoản.
    - Quản lý hóa đơn & Thống kê: Theo dõi các giao dịch, trạng thái hóa đơn thanh toán và thống kê doanh thu theo thời gian.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Ngôn ngữ lập trình Java

- Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến nhất hiện nay, Trong dự án này, ngôn ngữ Java phiên bản 17 (Java 17) được lựa chọn sử dụng. Đây là phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS - Long Term Support) của Oracle. Việc sử dụng Java 17 tuy hơi cũ hiện tại nhưng mang lại tính ổn định cao nhiều người tin dùng, bảo mật tốt và được cập nhật nhiều tính năng mới giúp tối ưu hóa hiệu suất lập trình, đồng thời tương thích hoàn hảo với các framework hiện đại.

Hình 1. Logo Java

2. Framework Spring Boot

- Spring Boot là một dự án phát triển dựa trên nền tảng của Spring Framework. Nếu như Spring Framework yêu cầu người lập trình phải thiết lập nhiều cấu hình phức tạp, thì Spring Boot sinh ra để giải quyết vấn đề đó.
- Spring Boot cung cấp cơ chế "Auto-configuration" (tự động cấu hình), giúp lập trình viên có thể bắt tay vào viết code và tạo ra một ứng dụng độc lập ngay lập tức mà không cần tốn thời gian cài đặt rườm rà.
- Framework này được tích hợp sẵn máy chủ web (như Tomcat), giúp việc chạy thử và triển khai ứng dụng web hoặc các RESTful API trở nên vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

Hình 2. Logo Spring boot framework

3. Visual studio code

- Visual Studio Code (thường được gọi tắt là VS Code) là một môi trường phát triển (IDE / Code Editor) do Microsoft phát triển. Nó nổi bật bởi sự gọn nhẹ, hoạt động mượt mà trên đa nền tảng (Windows, macOS, Linux) và đặc biệt hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ cho hệ sinh thái JavaScript. Với hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú, Visual Code hỗ trợ cực kỳ tốt cho việc viết code Java và làm việc với Spring Boot, giúp việc quản lý dự án, debug và viết mã trở nên trực quan hơn.
- Công cụ này được sử dụng chủ yếu để:
  - Viết và quản lý mã nguồn thông minh
  - Quản lý project và không gian làm việc
  - Tích hợp sẵn Terminal
  - Hệ sinh thái Extension (Tiện ích mở rộng) đồ sộ.

Hình 3. Logo Visual Stuido Code

4. XAMPP

- Đây là một chương trình tạo máy chủ web cục bộ (localhost) phổ biến và dễ sử dụng. Trong dự án này, XAMPP chủ yếu được sử dụng để cung cấp hệ quản

trị cơ sở dữ liệu MySQL. XAMPP đi kèm với công cụ phpMyAdmin, giúp người phát triển dễ dàng tạo bảng, quản lý dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng Spring Boot một cách trực quan trên trình duyệt.

Hình 4. Logo XAMPP

5. Công cụ quản lý dự án Maven

- Maven là một công cụ quản lý dự án và quản lý thư viện (dependency) mạnh mẽ dành cho các dự án Java. Thay vì phải tải thủ công từng file thư viện .jar về máy, Maven giúp tự động hóa quá trình này thông qua tệp cấu hình pom.xml. Việc này giúp dự án nhất quán, dễ dàng chia sẻ mã nguồn và dễ dàng nâng cấp phiên bản các thư viện.

6. Các module hỗ trợ spring boot

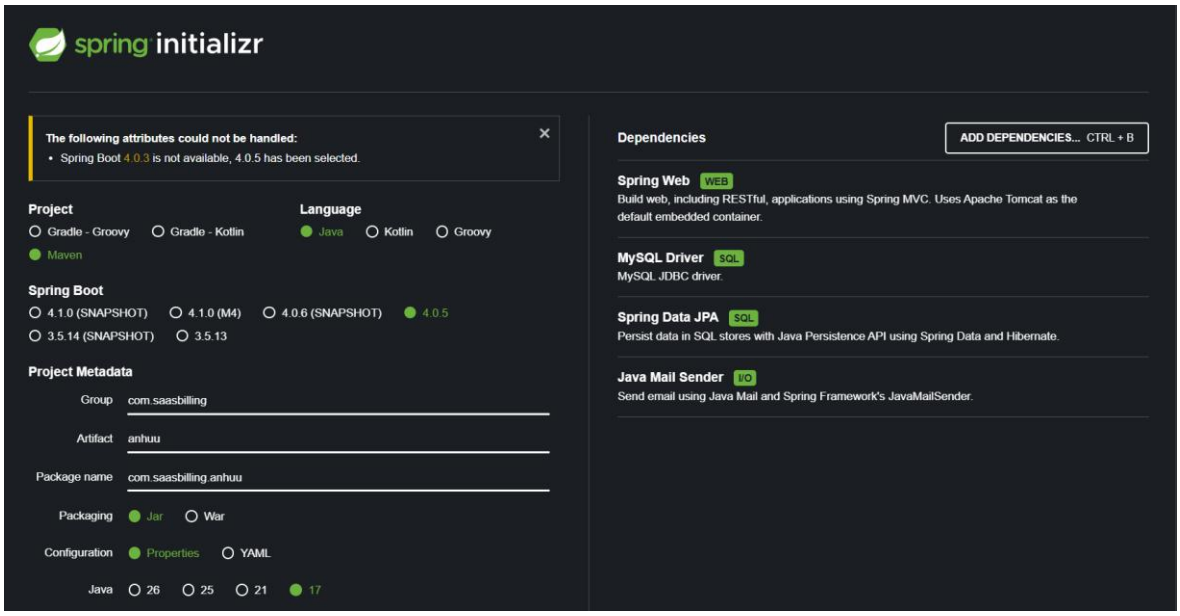
- Dự án sử dụng thêm các công cụ cốt lõi sau:
    - Spring Web: Đây là module thiết yếu để xây dựng các ứng dụng web và RESTful API. Nó tích hợp sẵn máy chủ Apache Tomcat, hỗ trợ việc định tuyến (routing) và xử lý các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) một cách nhanh chóng.
    - Spring Data JPA: Đây là một phần của Spring Data, giúp đơn giản hóa việc tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Bằng cách sử dụng kỹ thuật ánh xạ thực thể (ORM - Object Relational Mapping) thông qua Hibernate, Spring Data JPA cho phép lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu trực tiếp bằng các đối tượng Java (Object) thay vì phải viết thủ công các câu lệnh SQL phức tạp.
    - MySQL Driver: Là thư viện trung gian (JDBC) giúp ứng dụng Spring Boot có thể kết nối và giao tiếp được với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (hoặc MariaDB thông qua XAMPP).

- JavaMailSender: Là một interface cốt lõi trong thư viện spring-boot-starter-mail của hệ sinh thái Spring. Thư viện này hoạt động như một lớp bọc được xây dựng trên nền tảng JavaMail API tiêu chuẩn, giúp đơn giản hóa tối đa quá trình cấu hình và thao tác gửi email. Trong dự án, JavaMailSender chịu trách nhiệm thiết lập kết nối an toàn với máy chủ SMTP của bên thứ ba.sau đó tiến hành đóng gói nội dung và thực thi lệnh gửi các email thông báo, nhắc nhở tự động đến hòm thư của khách hàng.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

1. Khởi tạo và thiết lập dự án

- Để bắt đầu xây dựng ứng dụng, dự án được khởi tạo thông qua công cụ Spring Initializr trên trang https://start.spring.io/. Các thông số cấu hình cốt lõi được thiết lập nhằm đảm bảo sự tương thích và hiệu năng tốt nhất:
    - Công cụ quản lý dự án: Maven.
    - Ngôn ngữ: Java (Phiên bản 17).
    - Phiên bản Spring Boot: 4.0.3
    - Các thư viện phụ thuộc (Dependencies) chính: Spring Web, Spring Data JPA và MySQL Driver.



Hình 5. Cấu hình khởi tạo dự án trên Spring Initializr.

1.1. Thiết lập môi trường cơ sở dữ liệu XAMPP

- Để ứng dụng có thể lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên môi trường phát triển cục bộ (localhost), hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua công cụ XAMPP được sử dụng.
- Khởi động module Apache và MySQL trên bảng điều khiển XAMPP Control Panel để chạy máy chủ cơ sở dữ liệu ở cổng mặc định (port 3306 của mysql).
- Thông qua công cụ quản lý trực quan phpMyAdmin (phần Admin của MySQL hoặc truy cập http://localhost/phpmyadmin) tạo trước 1 cơ sở dữ liệu mới tên gọi là saas_billing_db

Hình 6. Khởi động 2 module cần thiết của XAMPP

1.2. Cấu hình ứng dụng

- Trong kiến trúc của Spring Boot, toàn bộ các tham số cấu hình hệ thống, từ cổng chạy máy chủ web (server port) cho đến thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, đều được quản lý tập trung tại tệp application.properties
- Để ứng dụng Spring Boot kết nối thành công với cơ sở dữ liệu MySQL vừa tạo, tệp cấu hình được thiết lập với các thông số cốt lõi

```
anhuu > src > main > resources > application.properties

server.port=8080

spring.application.name=anhuu
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/saas_billing_db
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Hình 7. Cấu hình ứng dụng

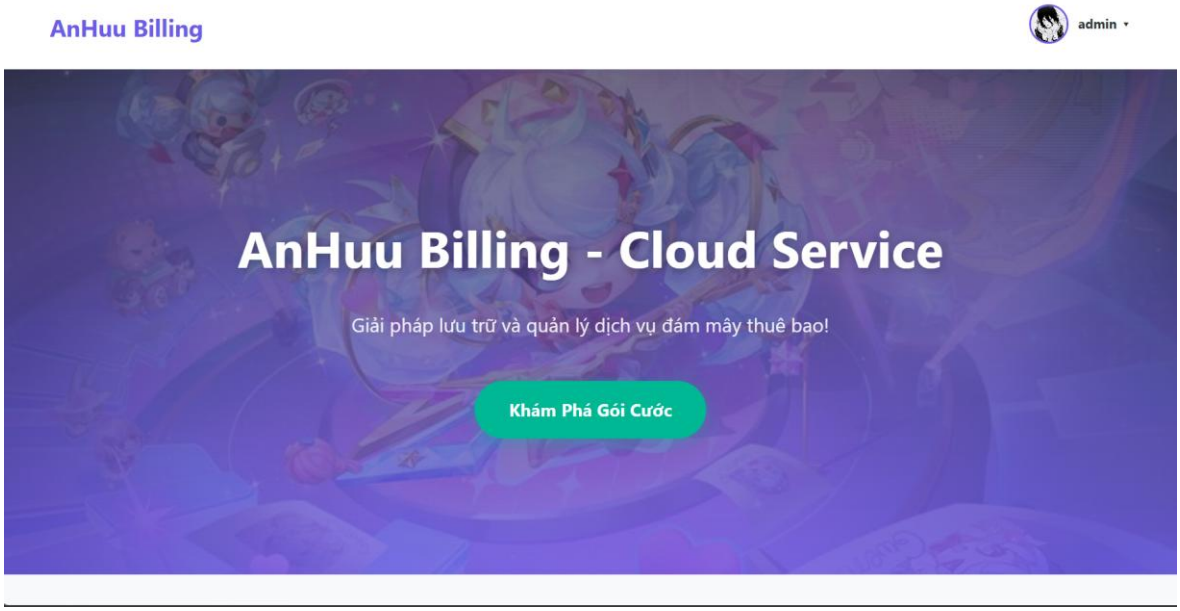
- Khi thiết lập xong thì ta đã liên kết thành công với cơ sở dữ liệu saas_billing_db.
- Mọi ứng dụng Spring Boot đều bắt đầu thực thi từ một lớp chính. Trong dự án này, lớp AnhuuApplication đóng vai trò là điểm khởi chạy của toàn bộ hệ thống.

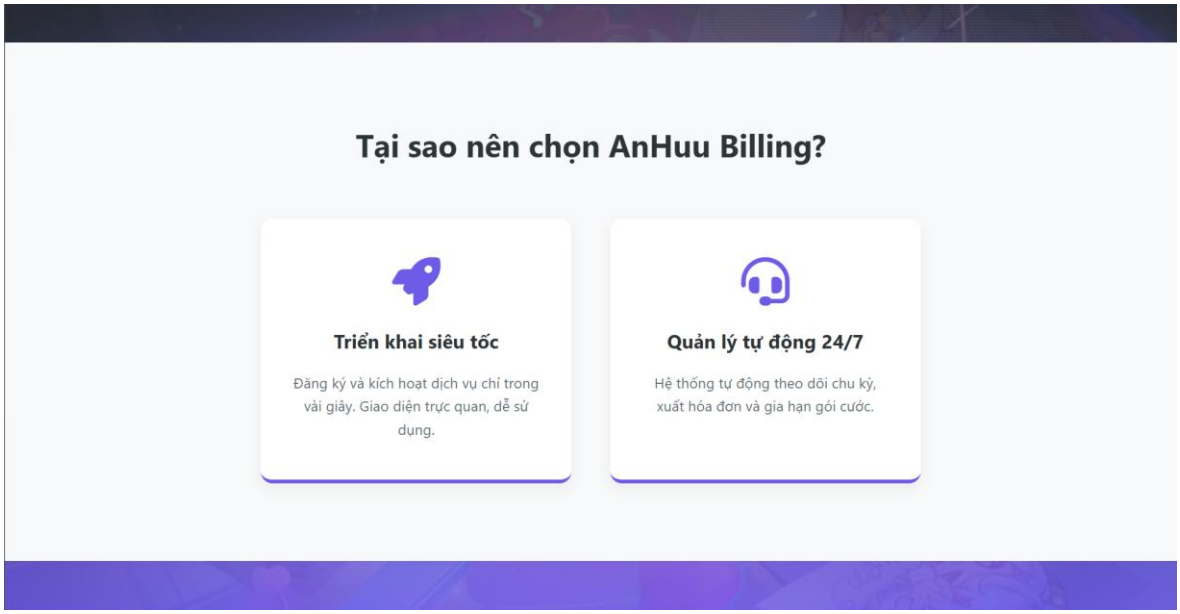
```
package com.saasbilling.anhuu;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;

@SpringBootApplication
@EnableScheduling
public class AnhuuApplication {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(AnhuuApplication.class, args);
    }

}
```

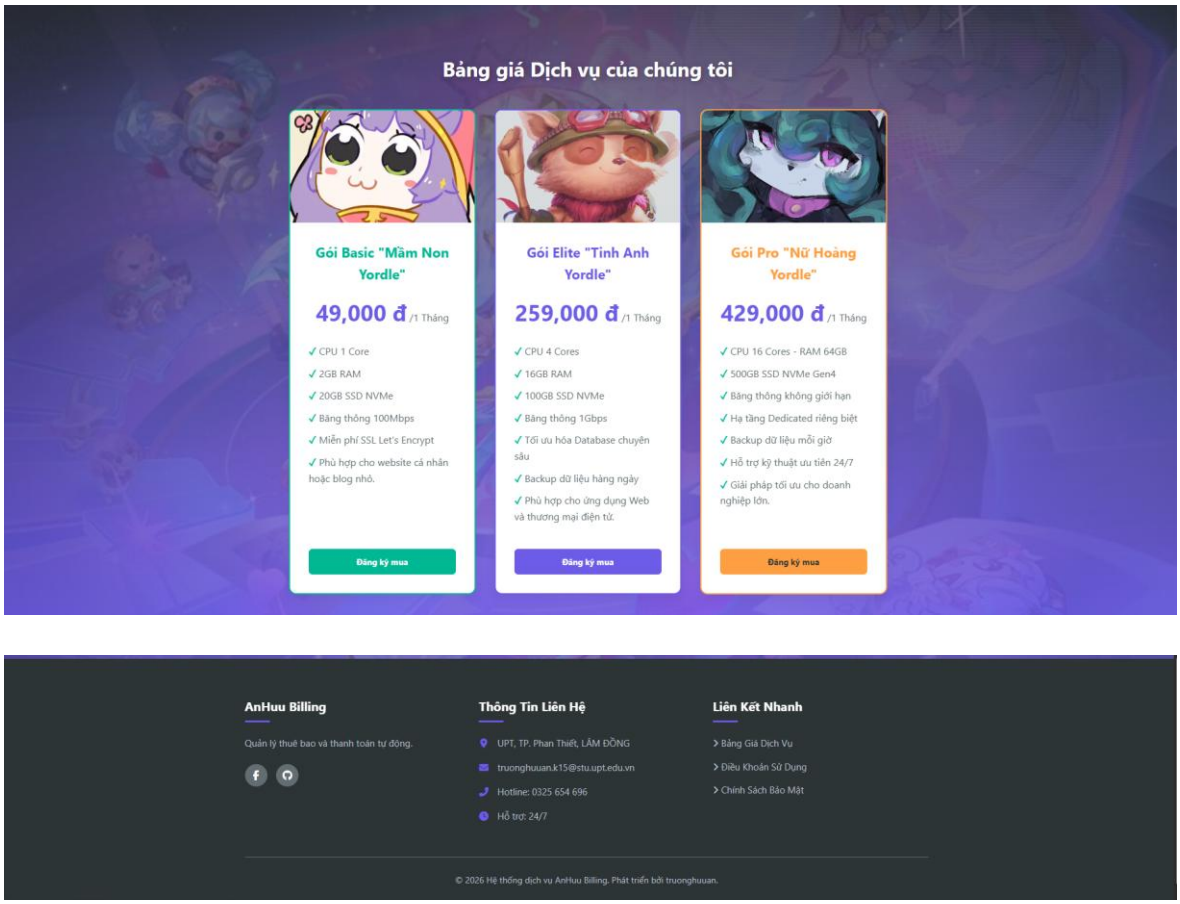
Hình 8. Class chính AnhuuApplication.java

2. Phân tích chức năng và giao diện

- Giao diện chính của trang chủ:

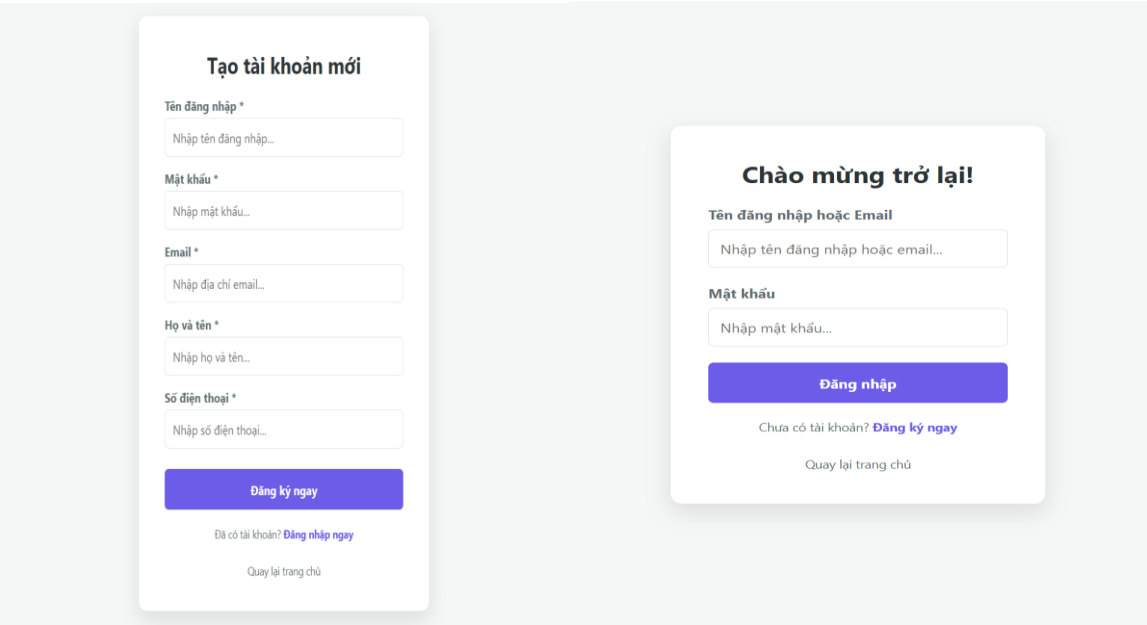






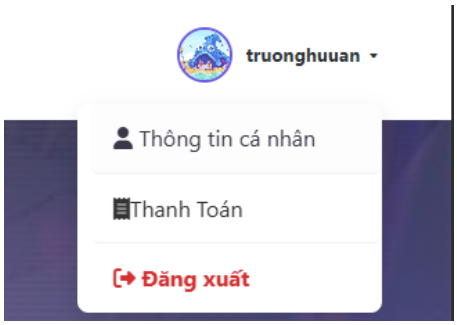
Hình 9. Giao diện trang chủ

- Dựa trên yêu cầu thực tế cần thiết để khởi tạo hệ thống Saas Billing, gồm 2 tác nhân chính:
- Khách hàng: Khách hàng có nhu cầu đăng ký tài khoản, lựa chọn và thanh toán cho các gói dịch vụ mà hệ thống cung cấp.
- Chức năng chính của khách hàng:
    - Xác thực tài khoản: Cho phép người dùng Đăng ký tài khoản mới, Đăng nhập vào hệ thống, Đăng xuất và Cập nhật thông tin cá nhân.

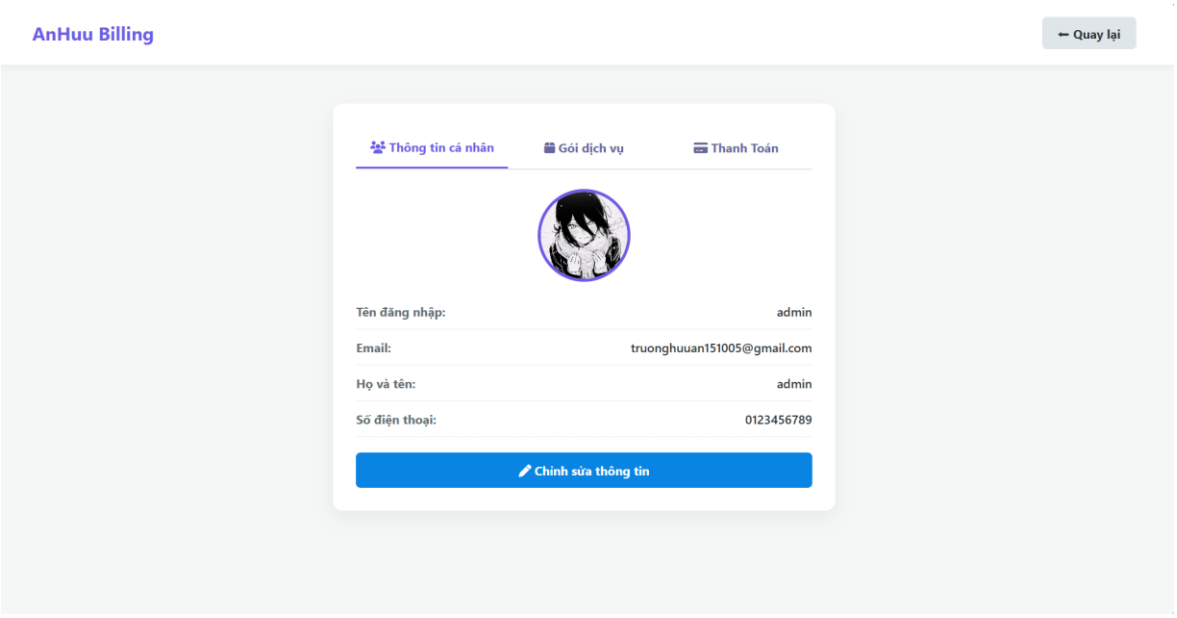


Hình 10. Trang chủ đăng nhập và đăng ký

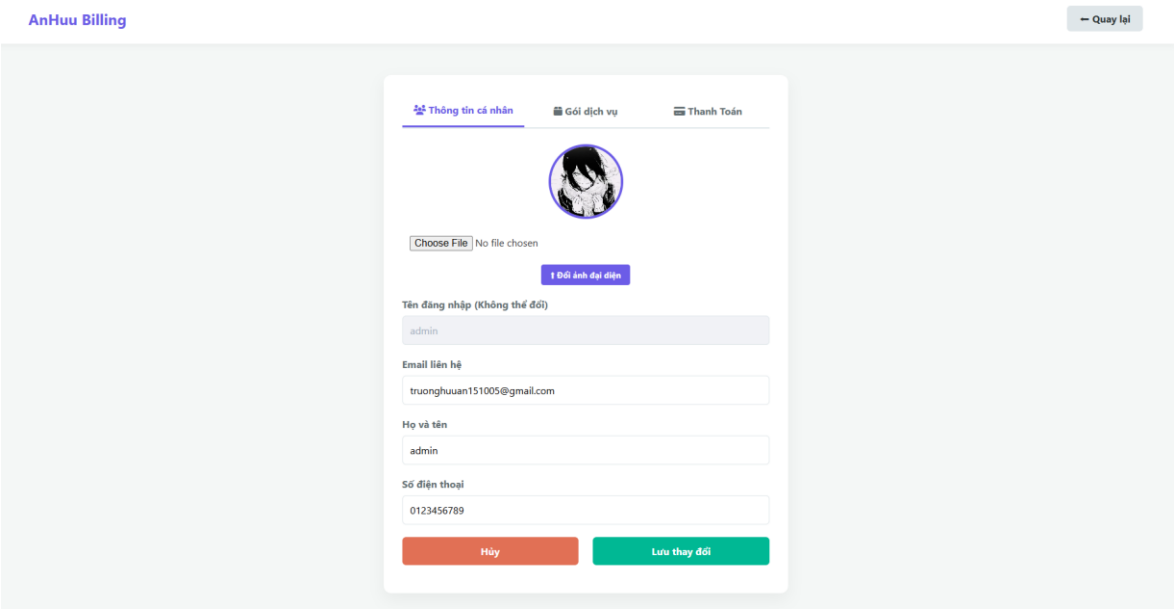
- Khách hàng sau khi tạo tài khoản thành công và đăng nhập thì hồ sơ lựa chọn như sau



Hình 11. Tùy chỉnh hồ sơ của khách hàng

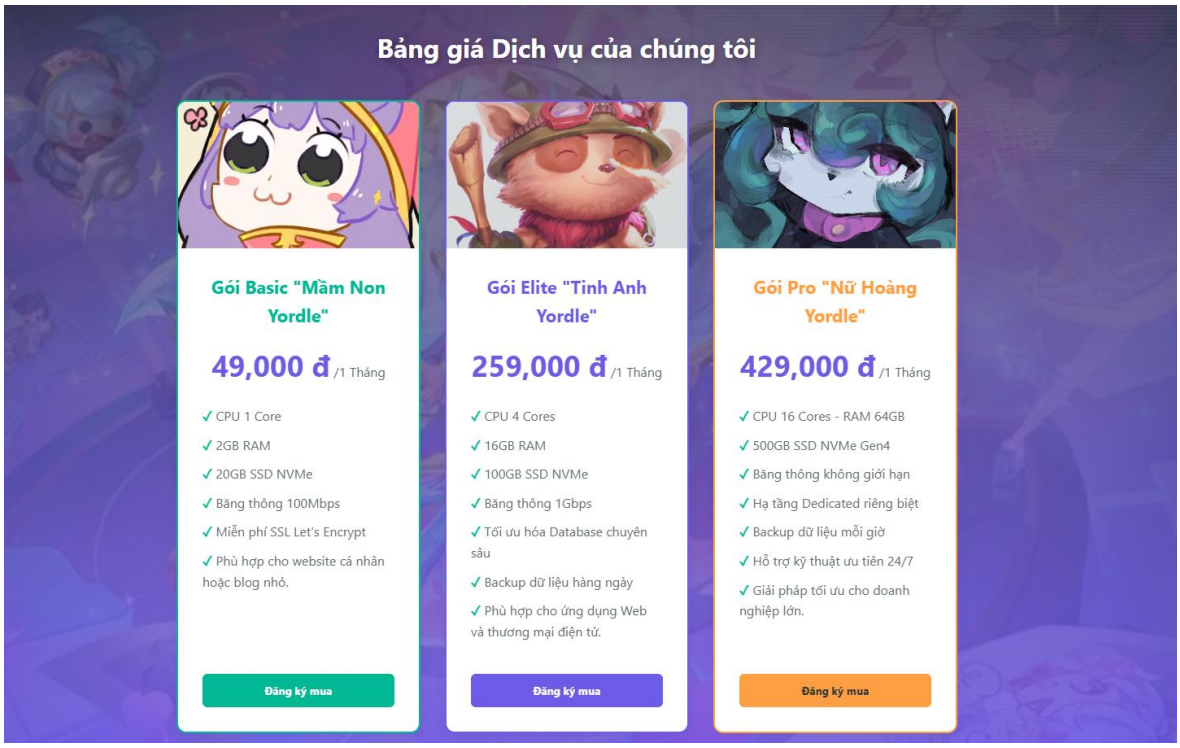


Hình 12. Trang hồ sơ cá nhân



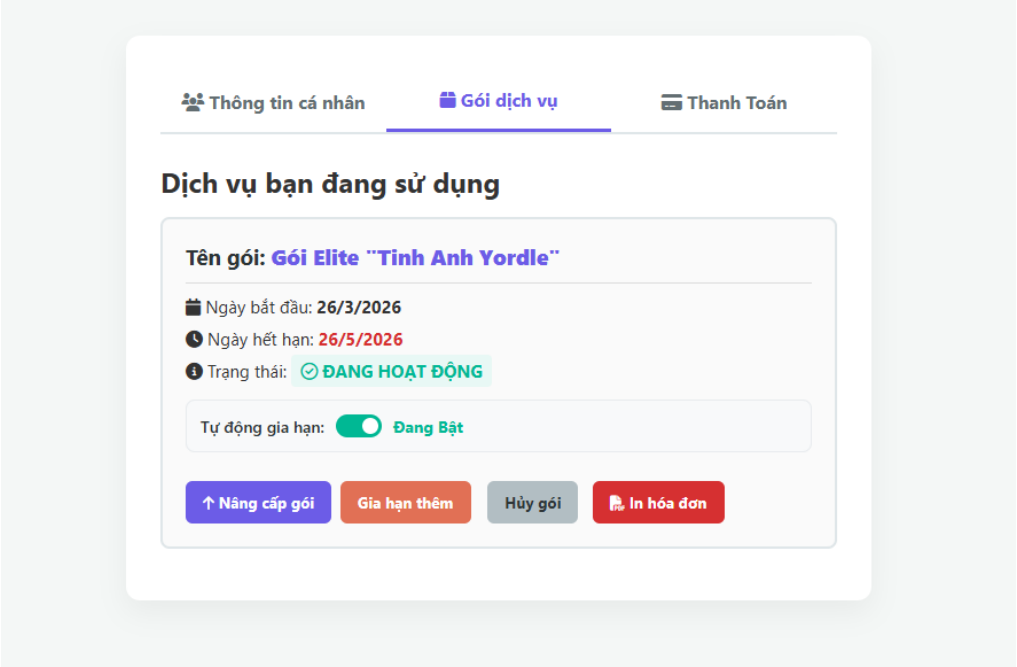
Hình 13. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Tiếp cận gói dịch vụ: Người dùng có thể xem danh sách các gói dịch vụ hiện có, đăng ký mua gói dịch vụ phù hợp 1 cách nhanh chóng. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện nâng cấp, tùy chỉnh tự động gia hạn (lựa chọn bật tắt tính năng tự động gia hạn), hoặc hủy gói dịch vụ đang sử dụng. Có lựa chọn in hóa đơn xuất ra tệp pdf nội dung hóa đơn cho phép in hay tải xuống.



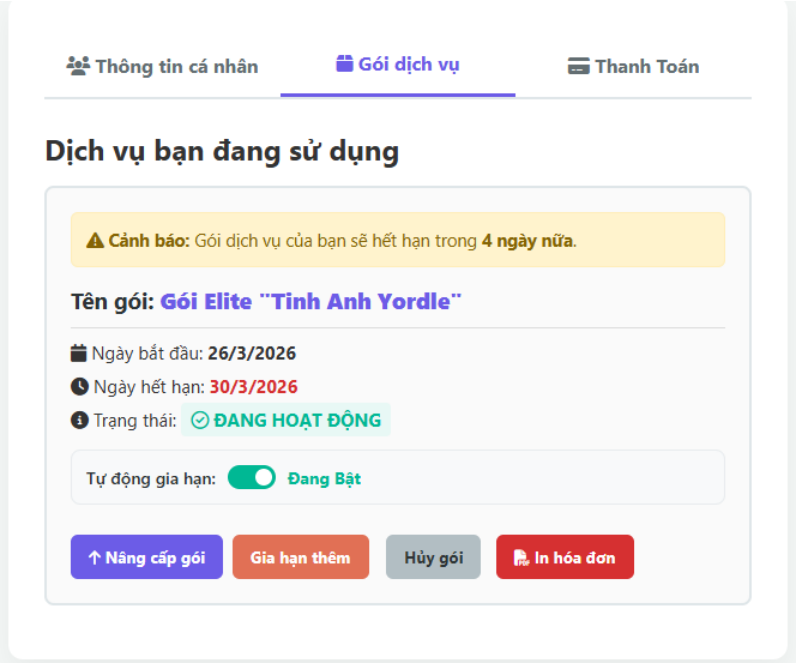
Hình 14. Các gói dịch vụ ngoài trang chủ

- Sau khi mua dịch vụ thanh toán thành công ở trong gói dịch vụ sẽ hiển thị dịch vụ khách hàng đã thanh toán và đang ở trong trạng thái đang hoạt động

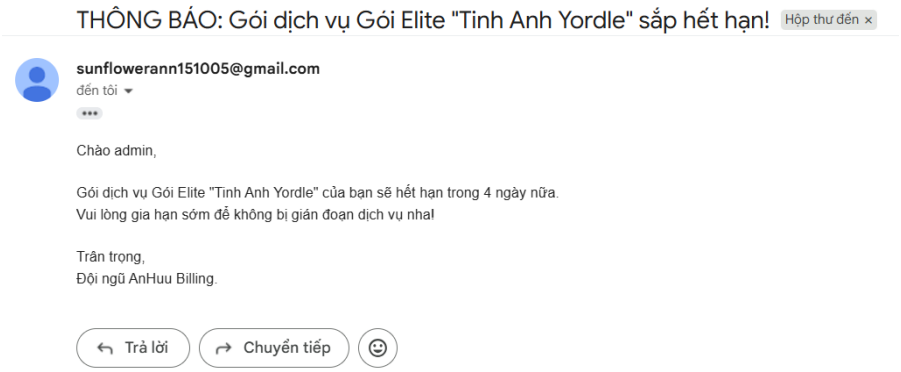


Hình 15. Trang hiển thị lựa chọn cho phép khách tùy chỉnh cho dịch vụ đã mua

- Nếu ngày hết hạn từ 7 ngày trở đi thì khách hàng sẽ thấy bắt đầu có thông báo ở trong gói của mình cảnh báo gói sắp hết hạn. (Ở đây đã vào trong cơ sở dữ liệu để chỉnh lại ngày hết hạn để demo). Có gửi tin báo hết hạn về email của khách hàng.(vì demo nên hệ thống đặt mỗi phút sẽ rà lại và thông báo mail 1 lần)

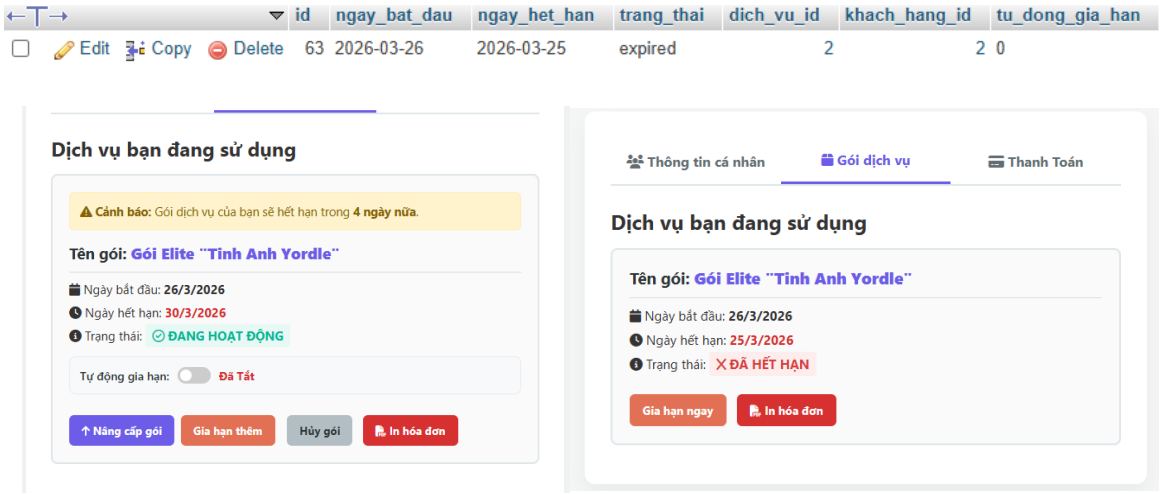


Hình 16. Demo cảnh báo hết hạn.



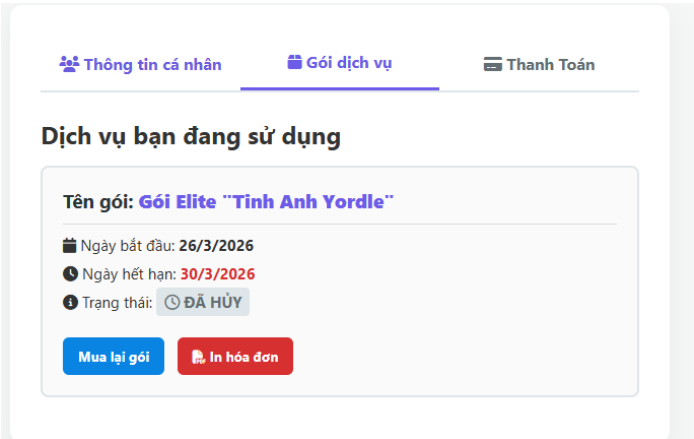
Hình 17. Gửi thông báo sắp hết hạn cho email của khách

- Khi bật phần tự động gia hạn. Hệ thống được cài đặt tới phút tiếp theo sẽ rà lại và tự động gia hạn cho gói thêm 1 tháng nữa.
- Khi tắt tự động gia hạn, không gia hạn cho gói dịch vụ của khách hàng nữa, trạng thái sẽ chuyển về hết hạn. (demo lui về 1 ngày hết hạn).



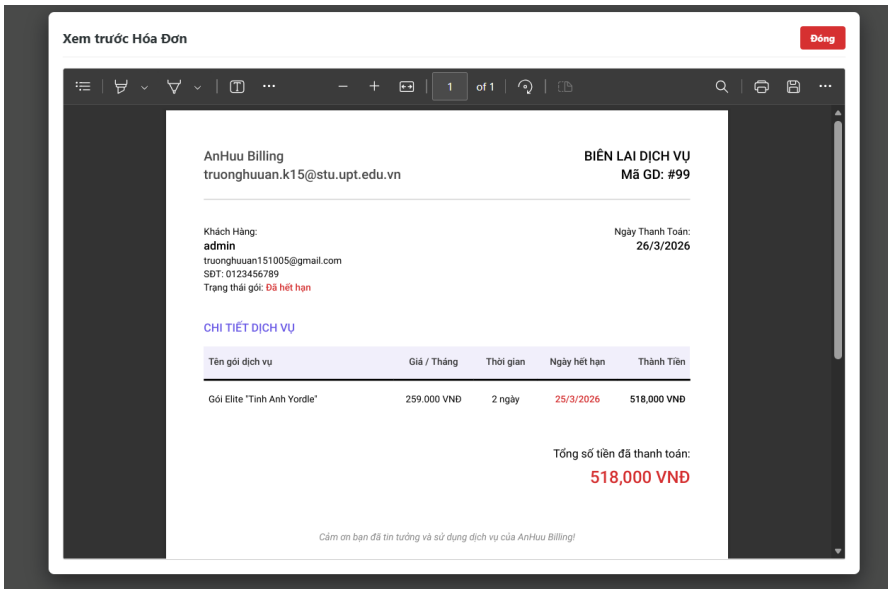
Hình 18. Demo tắt tự động gia hạn

- Hủy gói sẽ làm gói bị hủy tuy nhiên thời gian dư vẫn còn. Khi mua lại sẽ chỉ tính thời gian từ lúc mua lại, mất đi thời gian dư.



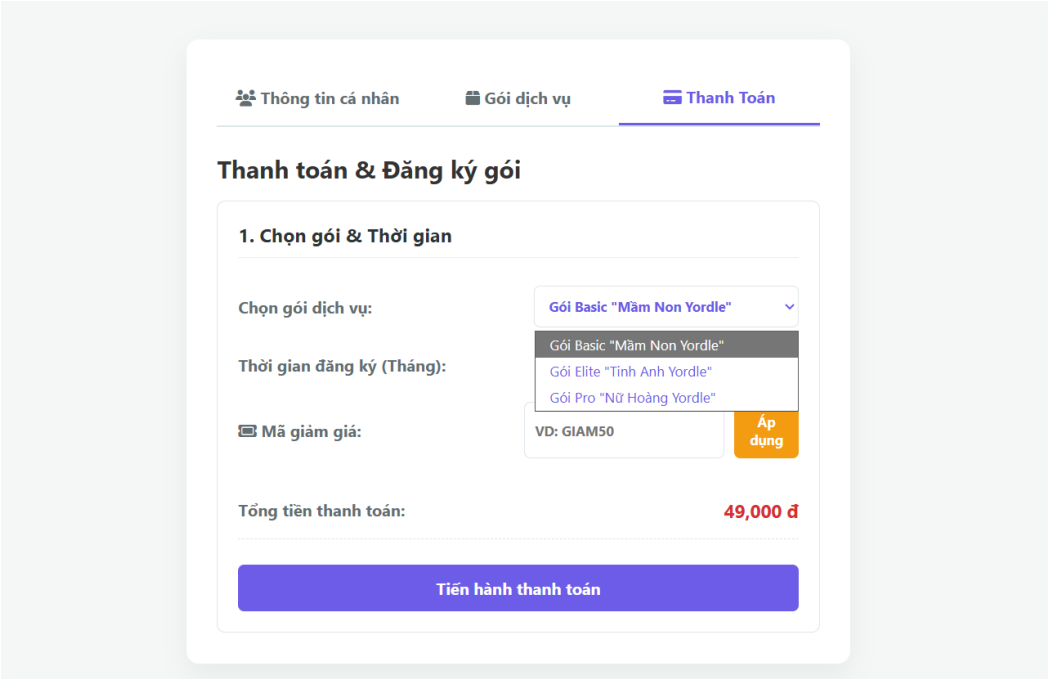
Hình 19. Demo hủy gói dịch vụ.

- Gia hạn sẽ mua thêm thời gian cho gói dịch vụ đó (đơn vị thời gian thấp nhất là 1 tháng).
- In hóa đơn sẽ nhảy ra cửa sổ hiển thị tệp pdf chứa nội dung hóa đơn của dịch vụ đó, có lựa chọn tải xuống và cho phép in ấn.

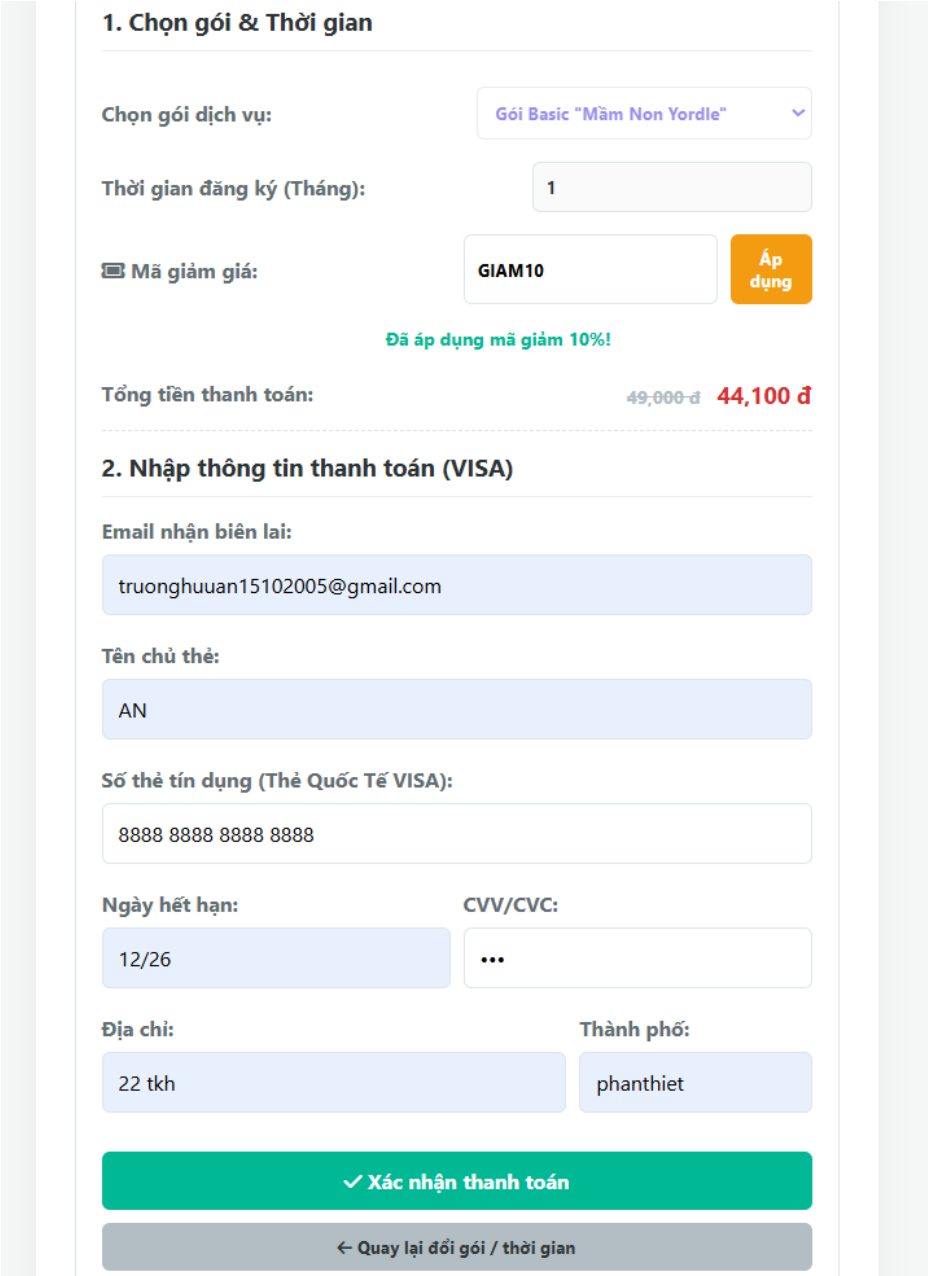


Hình 20. Demo in hóa đơn

- Thanh toán: Có thể mua trực tiếp từ trang thanh toán hoặc từ trang chủ chuyển vào. Tùy ý chọn gói và thời gian thuê bao, có mã giảm giá tùy ý. Gỉa lập thanh toán hoạt động tốt, từng số thẻ có số tiền riêng, chỉ số thẻ có đủ số dư mới được thanh toán. Chỉ có số thẻ là bắt buộc nhập theo trong api, còn lại thông tin có thể theo ý muốn.

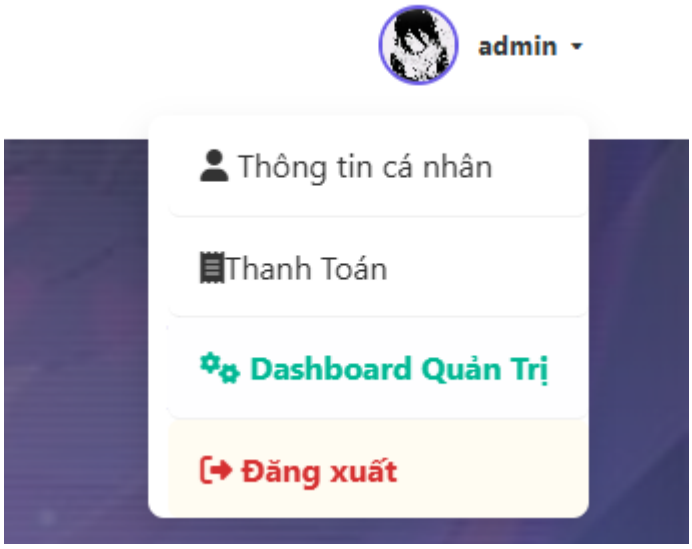


Hình 21. Trang chọn gói để thanh toán



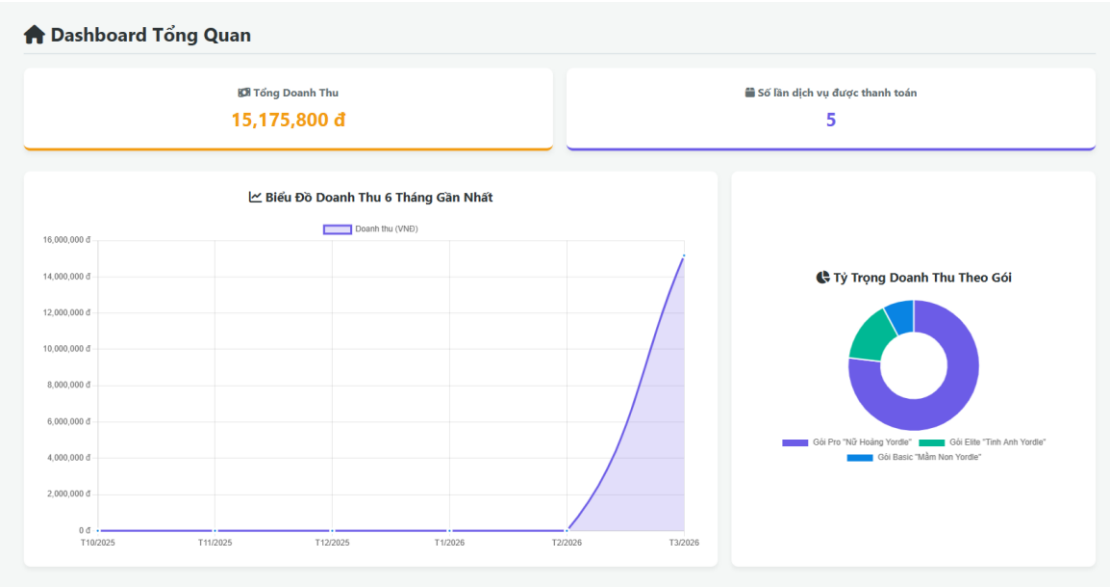
Hình 22. Nhập thông tin thanh toán

- Quản trị viên (Admin): Là người có quyền hạng cao nhất, xem rõ được số liệu doanh thu, các gói dịch vụ, hóa đơn, và tùy chỉnh voucher. Ở tài khoản admin, mới thấy được công năng cho vào trang dashboard quản trị



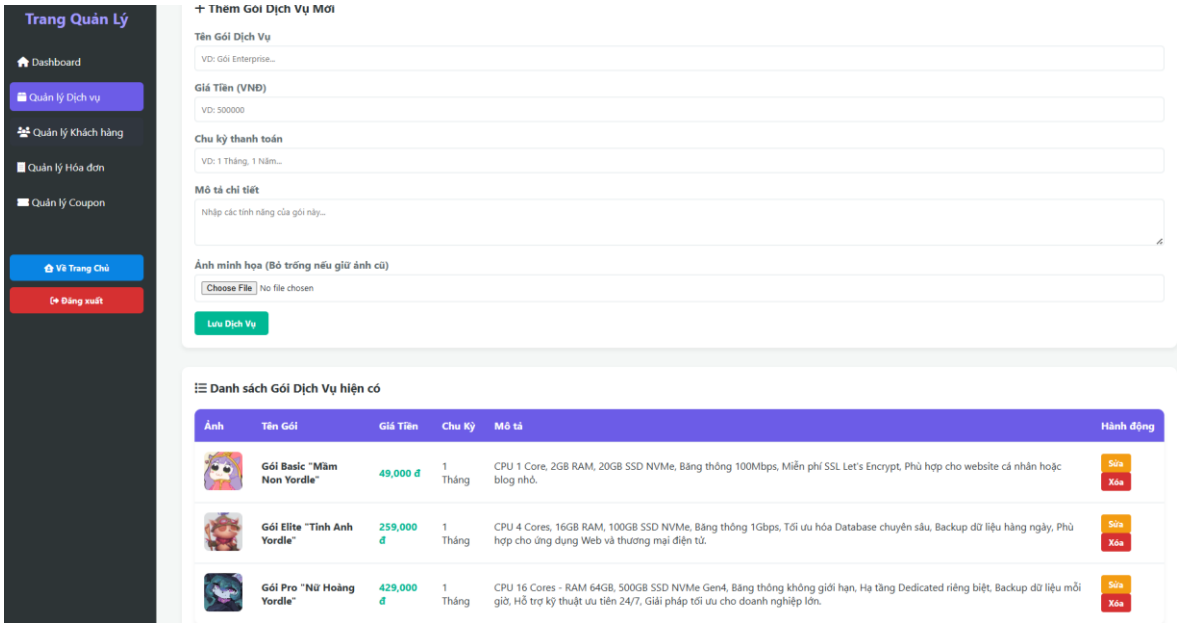
Hình 23. Tùy chọn của tài khoản admin

  - Báo cáo và Thống kê: Xem bảng điều khiển thống kê tổng doanh thu, doanh thu theo từng tháng trong chu kì nửa năm, số lượng khách hàng mua dịch vụ, các gói dịch vụ được mua và báo cáo theo gói dịch vụ được mua.



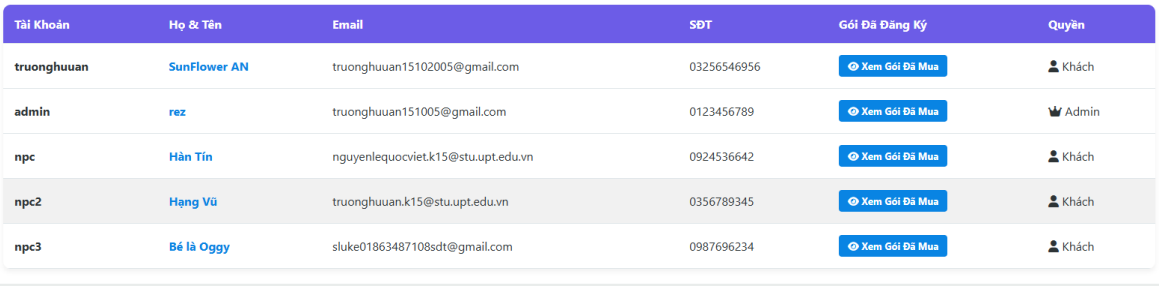
Hình 24. Dashboard doanh thu.

- Quản lý danh mục dịch vụ: Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa, hoặc xóa các gói dịch vụ, thiết lập mức giá và thời hạn cho từng gói.



Hình 25. Quản lí danh mục dịch vụ

- Quản lý người dùng: Quản trị viên có thể xem danh sách toàn bộ khách hàng, xem khách hàng đó mua dịch vụ nào.

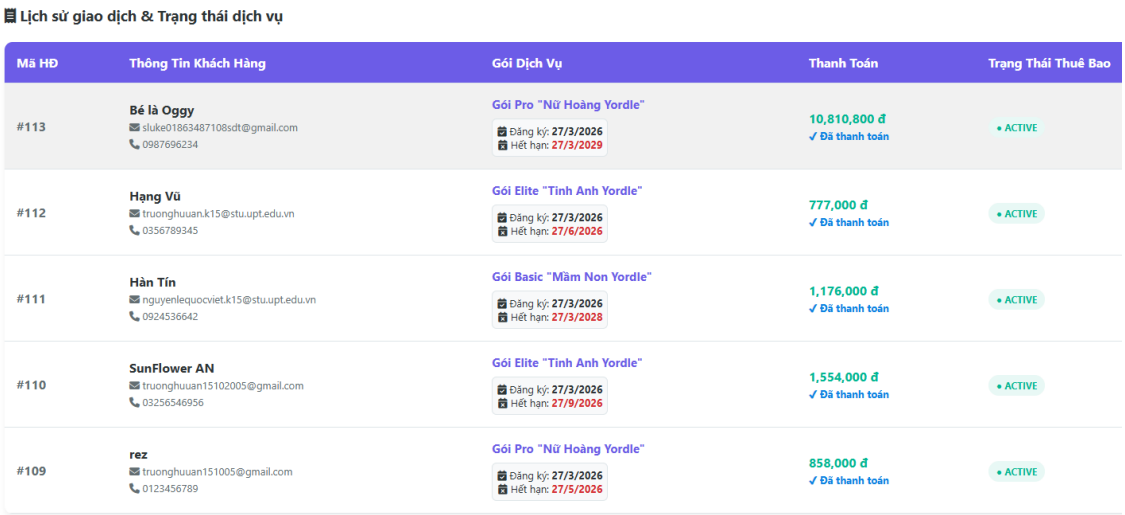


Tài Khoản	Họ & Tên	Email	SĐT	Gói Đã Đăng Ký	Quyền
truonghuuan	SunFlower AN	truonghuuan15102005@gmail.com	03256546956	Xem Gói Đã Mua	Khách
admin	rez	truonghuuan151005@gmail.com	0123456789	Xem Gói Đã Mua	Admin
npc	Hàn Tín	nguyenlequocviet.k15@stu.upt.edu.vn	0924536642	Xem Gói Đã Mua	Khách
npc2	Hạng Vũ	truonghuuan.k15@stu.upt.edu.vn	0356789345	Xem Gói Đã Mua	Khách
npc3	Bé là Oggy	sluke01863487108sdt@gmail.com	0987696234	Xem Gói Đã Mua	Khách

Hình 26. Quản lý khách hàng

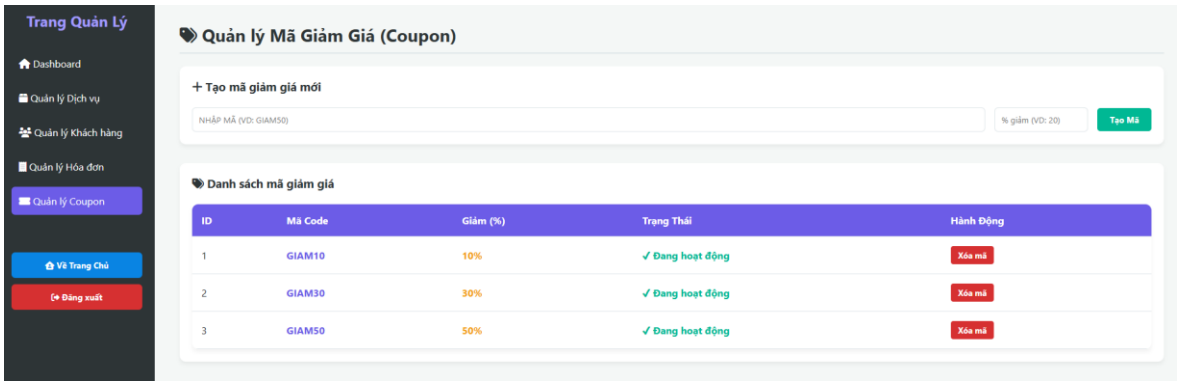
Hình 27. Chi tiết gói mà khách hàng đã mua.

- Quản lý hóa đơn: Theo dõi trạng thái của tất cả các hóa đơn trong hệ thống (Đã thanh toán (kích hoạt), Quá hạn, Bị Hủy).



Hình 28. Chi tiết hóa đơn và tình trạng thuê bao

- Quản lý Coupon: Phần phiếu giảm giá được các quản trị viên tùy thích điều chỉnh thêm vào có thể xóa thêm tùy ý.



Hình 29. Quản lý mã coupon.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công một ứng dụng web cơ bản với đầy đủ các chức năng thiết yếu của một hệ thống SaaS tuy còn khá nhiều hạn chế.
- Đối với người dùng: Có thể dễ dàng xem thông tin, đăng ký mua gói dịch vụ, áp dụng mã giảm giá và theo dõi tình trạng hóa đơn của mình.
- Đối với quản trị viên: Có hệ thống Dashboard trực quan để thống kê doanh thu, quản lý toàn diện danh mục dịch vụ, người dùng, mã giảm giá và hóa đơn trên toàn hệ thống.
- Hệ thống nhắc nhở báo hết hạn tự động gửi qua email cho khách hàng hoặc qua ứng dụng web.

2. Hướng phát triển tương lai

- Những hạn chế hiện hữu đã được nhận diện, hướng phát triển của hệ thống trong tương lai như sau:
    - Tích hợp được thanh toán trực tuyến
    - Nâng cấp bảo mật và trải nghiệm: tìm hiểu học hỏi thêm, tích hợp các thư viện bảo vệ mã hóa dữ liệu cho người dùng, với tinh chỉnh front-end sao cho tương thích tốt hơn, giao diện bắt mắt cho người dùng.
    - Triển khai ứng dụng trên server.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://github.com/spring-projects/spring-boot

[2] https://gemini.google.com/

[3] Bài giảng của giảng viên: Java Programing - T01-2026 - OneDrive

[4] https://github.com/loda-kun/spring-boot-learning

BẢNG PHÂN CÔNG

MSSV	Họ và tên	Công việc
K15THO0001	Trương Hữu An	Frontend, Backend, Database, Soạn báo cáo, PPT
K15THO0090	Lưu Minh Hiếu	Chỉnh sửa word (Bạn làm 1 bài khác nhưng chưa hoàn chỉnh, không chủ động liên hệ làm)

Bảng 1. Bảng phân công